

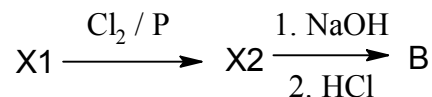
ZADANIE 1

Analiza antybiotyku

Próbkę pewnego antybiotyku, zdolnego do transportu jonów potasowych przez błonę komórkową, poddano hydrolizie w środowisku kwaśnym, w wyniku czego powstały trzy związki: **A**, **B** i **C**. Przeprowadzone analizy pozwoliły sformułować następujące wnioski:

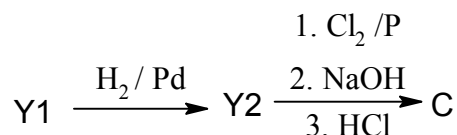
1. wszystkie trzy substancje (**A**, **B** i **C**) zawierają asymetryczny atom węgla,
2. wszystkie trzy substancje (**A**, **B** i **C**) zawierają w cząsteczce grupę karboksylową,
3. wszystkie trzy substancje (**A**, **B** i **C**) ulegają reakcji z bezwodnikiem octowym (Ac_2O),
4. związki **A** i **C** mają taki sam szkielet węglowy,
5. związek **A** wykazuje pozytywny wynik próby z ninhydriną, natomiast związki **B** i **C** negatywny.

Związek **B** można otrzymać z pewnego kwasu karboksylowego **X1**, poddając go reakcjom opisanym poniższym schematem:

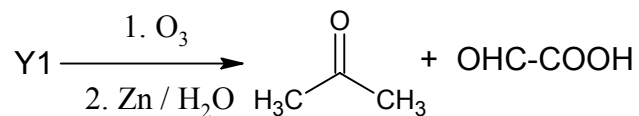


Masa molowa związku **X2** wynosi 108,5 g/mol.

Analogiczne reakcje prowadzą do otrzymania związku **C**, przy czym substratem jest związek **Y2**, powstający w wyniku redukcji wodorem (w obecności katalizatora Pd) związku **Y1**.



Strukturę związku **Y1** można określić analizując przebieg jego ozonolizy w warunkach redukujących, którą ilustruje schemat:



Polecenia:

- a. Podaj wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków **X1**, **X2**, **Y1**, **Y2**, z krótkim uzasadnieniem.
- b. Nazwij typy wiązań, jakimi mogą być połączone fragmenty cząsteczki antybiotyku odpowiadające związkom **A**, **B** i **C** oraz narysuj przykładowe połączenia.
- c. Narysuj wzory obu enancjomerów związku **A** w konwencji Fischera i wyznacz konfigurację absolutną.
- d. Podaj wzór strukturalny związku **B** oraz narysuj jego enancjomer S (konwencja Fischera).
- e. Podaj wzór strukturalny związku **C** oraz narysuj enancjomer R (konwencja Fischera).

W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych:

C- 12,0 g/mol, H – 1,0 g/mol, O – 16 g/mol, Cl – 35,5 g/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

Z treści zadania wiadomo, że wszystkie związki uzyskane w wyniku hydrolizy antybiotyku posiadają grupę karboksylową. Ponadto wszystkie ulegają reakcji z bezwodnikiem kwasu octowego (Ac_2O). Reakcja z Ac_2O świadczy o tym, że związki te muszą dodatkowo zawierać grupy, które mogą ulegać acetylacji, a więc grupę aminową lub hydroksylową.

a. Związek **X1** jest kwasem karboksylowym więc w wyniku jego reakcji z Cl_2 w obecności P powstaje kwas chlorokarboksylowy z atomem chloru w pozycji α .

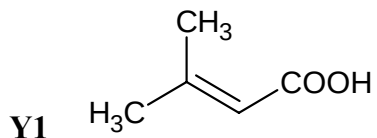
Masa 108,5 g/mol świadczy o tym, że liczba atomów chloru z cząsteczki musi być nieparzysta, ale nie mogą to być 3 atomy, ponieważ $3 \times 35,5 = 106,5$. Odejmując masę molową chloru i grupy karboksylowej otrzymujemy masę molową części węglowodorowej: $(108,5 - 35,5 - 45) \text{ g/mol} = 28 \text{ g/mol}$ co odpowiada wzorowi C_2H_4 .

Po przeprowadzeniu reakcji związku **X2** z NaOH , a następnie zakwaszeniu, otrzymuje się żądany związek **B**. Z treści zadania wiadomo, że wszystkie substancje otrzymane w wyniku hydrolizy antybiotyku, zawierają asymetryczny atom węgla, czyli atom chloru musi być przyłączony do węgla α .

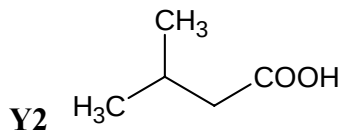
Wzory związków **X1** oraz **X2** są następujące (we wzorach szkieletowych grupy CH_3 mogą nie być podawane):



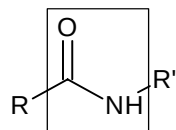
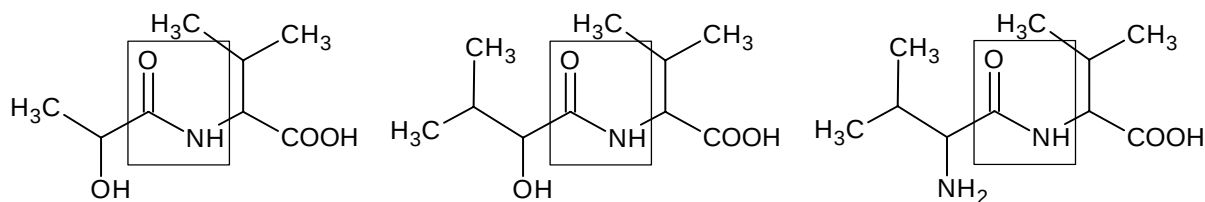
Związek **Y1** ulega ozonolizie dając dwa związki z grupami karbonyłowymi. **Y1** musi więc być nienasyconym kwasem karboksylowym o następującej strukturze:



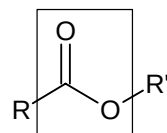
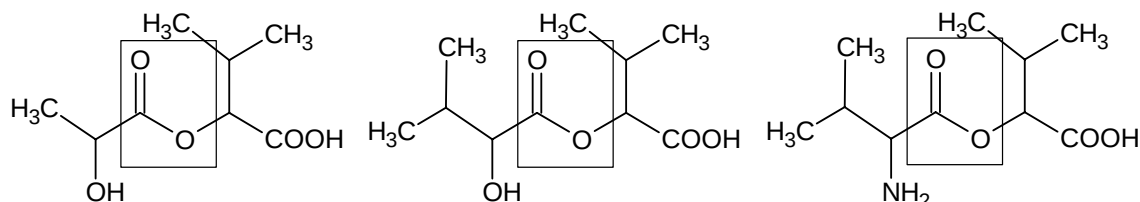
Reakcja związku **Y1** z H_2 w obecności katalizatora Pd prowadzi do uwodornienia wiązania podwójnego, dlatego wzór związku **Y2** jest następujący:



b. Szukane związki to jeden aminokwas i dwa hydroksykwasy. Związki te mogą być połączone w antybiotyku wiązaniami amidowymi (peptydowymi) lub estrowymi.



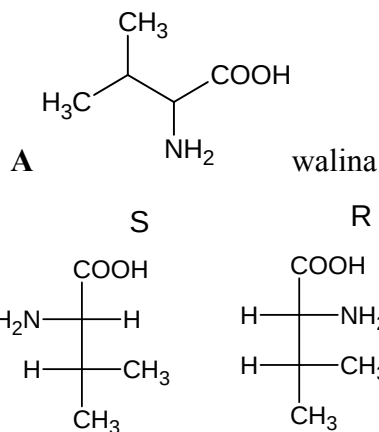
wiązanie amidowe (peptydowe)



wiązanie estrowe

Wystarczy podanie jednego przykładu dla każdego typu wiązania.

c. Związek **A** ma taki sam szkielet węglowy jak związek **C**, dlatego jego wzór strukturalny jest następujący:

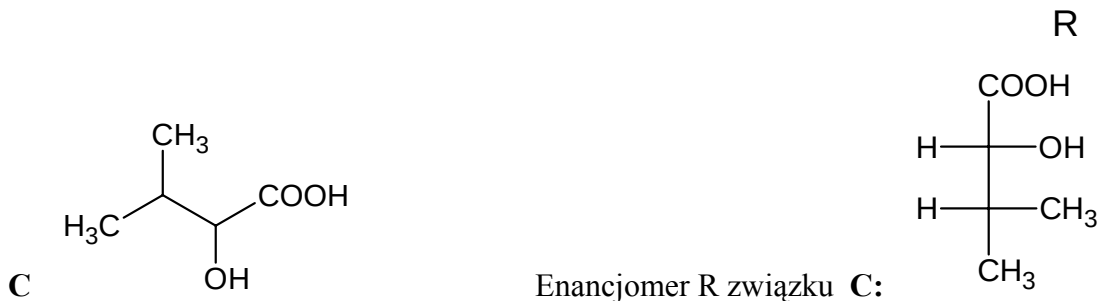


d. Związek **B** musi być hydrokysykwem, ponieważ nie daje próby ninhydrynowej, a ulega reakcji z Ac_2O . Ma on wzór:

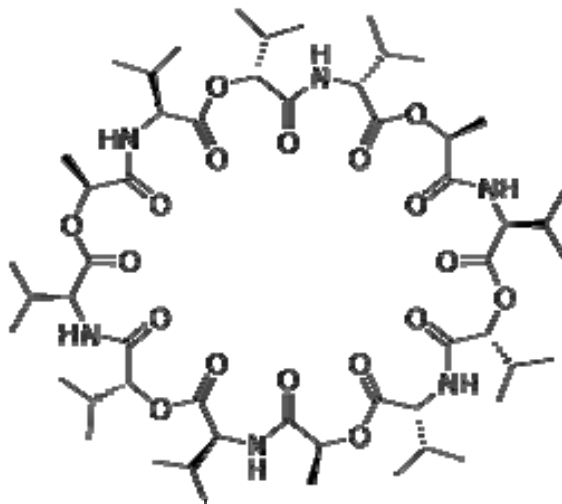


Enancjomer **S** związku **B**:

e. Związek **Y2** ulega takim samym przekształceniom (a więc α -halogenowaniu a następnie substytucji nukleofilowej) jak związek **X2**, co prowadzi do otrzymania związku **C** o wzorze:



Badany antybiotyk to walinomycyna, zdolna do kompleksowania jonów potasowych. Utworzony kompleks może transportować jon potasu przez błony komórkowe obniżając naturalny potencjał elektrochemiczny komórki. W skład walinomycyny wchodzi: kwas mlekowy, walina i kwas hydroksyzowalerianowy. Związki te połączone są na przemian wiązaniami peptydowymi i estrowymi, tworząc poniższą strukturę cykliczną:



Punktacja:

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Za wzory związków X1 , X2 , Y1 , Y2 . | 4 × 2,0 pkt. = 8,0 pkt. |
| b. Za podanie typów wiązań oraz narysowanie przykładowych połączeń. | 2 × 1,0 pkt. = 2,0 pkt. |
| c. Za narysowanie enancjomerów związku A wraz z przypisaniem konfiguracji absolutnej. | 2 × 2,0 pkt. = 4,0 pkt. |
| d. Za podanie wzoru związku B , | 2,0 pkt. |
| za poprawny enancjomer związku B . | 1,0 pkt. |
| e. Za podanie wzoru związku C , | 2,0 pkt. |
| za poprawny enancjomer związku C . | 1,0 pkt. |

RAZEM: 20,0 pkt.